

예제 3

탄젠트함수의 덧셈정리

www.ebsi.co.kr



점 (0, 3)을 지나는 직선 중에서 직선 $y = \frac{1}{2}x$ 와 이루는 예각의 크기가 45° 인 직선은 2개 존재한다. 이 두 직선과 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 7

② 9

③ 11

④ 13

⑤ 15

풀이 전략

두 직선 $y = mx + n$, $y = m'x + n'$ 이 이루는 예각의 크기를 θ 라 하면

$$\tan \theta = \left| \frac{m - m'}{1 + mm'} \right| \quad (\text{단, } mm' \neq -1)$$

풀이

점 (0, 3)을 지나는 직선의 방정식을 $y = ax + 3$ 이라 하자.

두 직선 $y = ax + 3$, $y = \frac{1}{2}x$ 가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 각각 α , β 라 하면 $\tan \alpha = a$, $\tan \beta = \frac{1}{2}$ 이다.

두 직선이 이루는 각의 크기가 45° 이므로

$$\tan 45^\circ = |\tan(\alpha - \beta)| = \left| \frac{a - \frac{1}{2}}{1 + a \cdot \frac{1}{2}} \right| = \left| \frac{2a - 1}{a + 2} \right|$$

$$\therefore \frac{2a - 1}{a + 2} = \pm 1$$

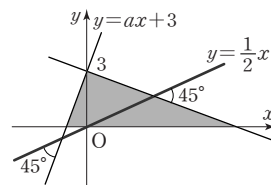
(i) $\frac{2a - 1}{a + 2} = 1$ 일 때, $2a - 1 = a + 2 \quad \therefore a = 3$

(ii) $\frac{2a - 1}{a + 2} = -1$ 일 때, $2a - 1 = -a - 2 \quad \therefore a = -\frac{1}{3}$

따라서 구하는 직선의 방정식은 $y = 3x + 3$ 과 $y = -\frac{1}{3}x + 3$ 이고 두 직선의 x 절편은 각각 -1 , 9 이므로

구하는 넓이 S 는

$$S = \frac{1}{2} \times (9 + 1) \times 3 = 15$$



답 ⑤

유제

정답과 풀이 25쪽

확인유제

05 두 직선 $y = \frac{1}{4}x$, $y = ax$ 가 이루는 예각의 크기가 45° 일 때, 양수 a 의 값은?

① $\frac{5}{4}$

② $\frac{3}{2}$

③ $\frac{8}{5}$

④ $\frac{5}{3}$

⑤ $\frac{7}{4}$

발전유제

06 이차방정식 $2x^2 - 9x - 1 = 0$ 의 두 근을 $\tan \alpha$, $\tan \beta$ 라 할 때, $\tan\left(\alpha + \beta - \frac{\pi}{4}\right)$ 의 값은?

① $\frac{1}{3}$

② $\frac{1}{2}$

③ $\frac{3}{2}$

④ 2

⑤ 3